



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

ANTEPROYECTO

**Análisis e Implementación de
resolvedores lineales en GPGPU
aplicados a OpenFOAM(R)**

Director

Norberto NIGRO

Ayudantes

Autor

Juan Pablo A. LESCANO

Mag. Ing. Juan Marcelo

GIMENEZ

Dr. Ing. Santiago MARQUEZ

DAMIAN

Santa Fe, Argentina

25 de julio de 2015

Resumen

En el presente documento se detalla la justificación, objetivos y alcance para el desarrollo e implementación de resolvers de ecuaciones lineales sobre una arquitectura paralela basada en GPU, buscando obtener la mejor solución de todas tanto en tiempo como en consumo energético. Para ello se especifica una metodología, con un plan de tareas y su cronograma correspondiente. Finalmente se establece una línea base para el presupuesto y una identificación y análisis para los riesgos.

Palabras clave— GPU, GPGPU, HPC, CFD, OpenFOAM, Paralution, OpenCL, SVM, OpenSource, Libre

Índice general

1.. <i>Justificación</i>	6
2.. <i>Objetivos</i>	8
2.1. Generales	8
3.. <i>Alcance</i>	9
3.1. Funcionales	9
3.2. No funcionales	9
3.3. Exclusiones	10
3.4. Limitaciones y Restricciones	10
3.5. Supuestos	10
3.6. Criterios de aceptación del producto	10
4.. <i>Metodología</i>	11
4.1. Análisis y desarrollo de los métodos	11
4.2. Implementación y prueba de los métodos	11
4.3. Escritura del informe final y cierre	11
5.. <i>Plan de Tareas</i>	12
5.1. Análisis y desarrollo de los métodos	12
5.1.1. Análisis de los solvers de Paralution®	12
5.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution®	12
5.1.3. Estudio del marco teórico de arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0	12
5.1.4. Análisis del método PCG	12
5.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0	12
5.1.6. Finalizar y Documentar la fase	13
5.2. Implementación y prueba de los métodos	13
5.2.1. Implementación	13
5.2.2. Prueba	13
5.2.3. Finalizar y Documentar la fase	13
5.3. Escritura del informe final y cierre	13
5.3.1. Documentación	13
5.3.2. Entrega del producto	13
5.4. Consideraciones	14
6.. <i>Cronograma</i>	15
7.. <i>Entregables</i>	17

8..	Recursos	18
8.1.	Disponibles	18
8.1.1.	Bienes de Capital	18
8.1.2.	Recursos Humanos	18
8.2.	Necesarios	18
8.2.1.	De Capital	18
8.2.2.	Servicios	18
8.2.3.	Insumos	19
8.2.4.	Otros	19
9..	Presupuesto	20
10..	Riesgos	21

1. JUSTIFICACIÓN

En la antigüedad, la investigación de la dinámica de fluidos se realizaba a través de la experimentación y observación del flujo de fluidos en entornos físicos. El desarrollo de la computación dió lugar a la creación de la dinámica de fluidos computacional (CFD), es decir, la simulación de fluidos con modelos y métodos numéricos en entornos virtuales.(Kimbrell, 2012).

Open Source Field Operation And Manipulation (OpenFOAM®) es un paquete de software CFD modular basado en el método de volúmenes finitos (FVM) como formulación a parámetros distribuidos; con una base de usuarios en constante crecimiento, a través de múltiples áreas de la ingeniería y la ciencia. Dicho paquete cuenta con una variedad de aplicaciones para la resolución de los problemas típicos de la CFD, incluidas herramientas para la generación de mallas para la representación de volúmenes; resolvers de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (PDE); resolvers de sistemas lineales de ecuaciones (SLE); utilidades de visualización, pre y post-procesamiento, entre otras (Greenshields, 2015).

El Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC) se dedica a la implementación de métodos computacionales en la ciencia e ingeniería, utilizando OpenFOAM® para llevar a cabo las simulaciones de, por ejemplo, motores a explosión, turbinas eólicas, aeronáutica, etc. (CIMEC, 2015)

La observación del proceso de simulación indica que, aproximadamente, el 80 % del tiempo se emplea en la resolución de un SLE, siendo el mismo ejecutado por las unidades centrales de procesamiento (CPU). Sin embargo, el volumen de datos a procesar suele ser tan grande, que puede demorar desde días hasta semanas en completarse. Por otra parte, el aumento exponencial en la capacidad de cómputo de las unidades de procesamiento gráfico de propósito general (GPGPU) frente a las CPUs (NVIDIA Corporation, 2015) plantea la posibilidad de llevar a cabo la resolución del SLE en dichas unidades. Por ejemplo, una AMD R9 Fury X posee una capacidad de cómputo de 8.6 TeraFlops, frente a los 182 GigaFlops del Intel Core i7 4770K o los 354 GigaFlops de un Core i7 5960X. (Intel Corporation, 2015) y (Advanced Micro Devices, Inc, 2015)

Open Computing Language (OpenCL) es un estándar, conformado por una interfaz de programación de aplicaciones (API) y un lenguaje de programación, que permite hacer uso de las unidades de GPGPU. En su versión 2.0 incorpora múltiples mejoras respecto a las versiones anteriores, que simplifican el manejo de los espacios de memoria a su vez que minimizan las transferencias entre los dispositivos a través de un esquema de memoria virtual compartida (SVM)(Kaeli et al., 2015).

Actualmente, se encuentran resolvers de SLE implementados en GPGPU con OpenCL, sin embargo, no todas son libres y de código abierto; y su número disminuye para los que son compatibles con OpenFOAM®; Entre ellas, destaca la implementación de Paralution®, tanto por ser de código abierto, independiente

de la plataforma y el sistema operativo, como por presentar un soporte multi-GPU maduro, estable y testeado (PARALUTION Labs UG, 2015); Finalmente, no existen en el mercado soluciones que hagan uso de OpenCL 2.0, estando Paralution[®] implementado en OpenCL 1.2.

Por otra parte, los análisis realizados en el CIMEC determinan que la resolución de problemas que involucran la presión, es decir, SLEs resueltas con el método del gradiente conjugado preconditionado (PCG), son los que consumen sustancialmente mas tiempo en comparación a otras simulaciones.

Es por todo lo anterior, que se propone la implementación del PCG utilizando OpenCL 2.0, y la comparación con Paralution[®], esperando obtener mejoras en el tiempo de ejecución.

2. OBJETIVOS

A continuación se listan los objetivos generales en conjunto con sus objetivos específicos:

2.1. *Generales*

- Desarrollar un método de resolución de sistemas lineales para OpenFOAM(R) sobre GPGPU con OpenCL 2.0.
 - Analizar el uso de la suite OpenFOAM®.
 - Analizar la API OpenCL 2.0
 - Analizar el paradigma del High Performance Computing.
 - Validar el método
- Analizar e implementar los solvers lineales para OpenFOAM® de Paralution®
 - Analizar el uso de la librería Paralution®
 - Desarrollar los métodos iterativos de resolución de sistemas lineales de ecuaciones.
- Desarrollar una aplicación para resolver un problema acerca de la aerodinámica de vehículos de competición.
 - Obtener los datos del modelo de aerodinámica
 - Obtener diferentes soluciones con los distintos solvers desarrollados.
 - Comparar los tiempos invertidos por cada solver.
 - Comparar el consumo energético por cada solver.
 - Seleccionar la mejor alternativa en cuanto a eficiencia flops/watts y tiempo/watts.

3. ALCANCE

El alcance del proyecto se encuentra especificado según los requerimientos funcionales y los no funcionales, al mismo tiempo que se establecen los límites y exclusiones, como se

3.1. *Funcionales*

- Instalación y puesta a punto del Sistema Operativo Linux, en su distribución Ubuntu 14.04
 - Instalación del S.O.
 - Instalación de los drivers de la GPU AMD R9 290.
 - Compilación e instalación de:
 - OpenFOAM®
 - Paralution®
 - AMD APP SDK 3.0
- Implementación de los solvers de Paralution® en OpenCL para ser utilizados en OpenFOAM®:PCG y PBiCG.
- Implementación propia del método del gradiente conjugado sobre OpenCL 2.0 para matrices LDU compatible con el formato de OpenFOAM®
- Evaluación de convergencia del métodos a la aproximación de solución de la ecuación diferencial.
- Estudiar la eficiencia y efectividad de todos los métodos.

3.2. *No funcionales*

Uso óptimo de los recursos de hardware disponibles para obtener mejoras en:

- Rendimiento
- Escalabilidad
- Estabilidad
- Confiabilidad

Uso de buenas prácticas de programación:

- Uso de reglas de escritura de código específicas para OpenFOAM
- Código legible y mantenible.

- Uso de un repositorio de GitHub para versionado de código.
- Tests unitarios sobre cada método principal.

3.3. Exclusiones

Sólo se hará uso de software libre.

No se harán comparativas sobre solvers propietarios.

Sólo se implementarán solvers OpenSource que trabajen sobre OpenCL.

Se trabajarán todos los datos en memoria RAM, tanto del host como de los dispositivos.

3.4. Limitaciones y Restricciones

Se dispone de una única GPU AMD Radeon R9 290 con 4Gb de RAM GDDR5. Se trabajará con problemas con tamaño maximo abordable por el hardware disponible.

3.5. Supuestos

Se dispone del hardware necesario para correr y utilizar OpenCL 2.0. AMD Radeon R9 290. La implementación del método resolución debe ser compatible con multi-GPU.

3.6. Criterios de aceptación del producto

Mínimo: lograr una mejora de eficiencia y performance respecto a las soluciones provistas nativamente por OpenFOAM® Esperado: Lograr una mejora de performance respecto a las soluciones provistas por Paralution®

4. METODOLOGÍA

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) a través de una metodología propia definida para el proyecto. Separando el proyecto en tres etapas:

4.1. *Análisis y desarrollo de los métodos*

En esta primera fase se realizará por un lado, las tareas de análisis de las soluciones de Paralution® disponibles en el mercado para OpenFOAM®, su linkeo, compilación, utilización, configuraciones y pruebas en casos simples para verificar su funcionamiento; por otro lado, se realizará un estudio sobre calculo paralelo y el método del gradiente conjugado, su utilización y desarrollo en OpenCL 2.0 y pruebas sobre casos simples con el mismo propósito. Al finalizar cada una de estas subetapas, se realizará un informe y un prototipo de resolovedor lineal en condiciones de ser utilizado.

4.2. *Implementación y prueba de los métodos*

En esta segunda fase se configurará el entorno donde correrán las simulaciones y hará uso de los resolvedores lineales desarrollados sobre un caso real de simulación de vehículos de competición. Se registrarán todos los resultados obtenidos en cuanto a tiempo transcurrido, consumo energético y se compararan entre si. Al finalizar se documentarán los resultados en un informe.

4.3. *Escritura del informe final y cierre*

En esta ultima fase, se realizarán todas las tareas referidas a la escritura del informe final y cierre del proyecto. Se revisarán todos los resultados obtenidos y se elaborarán las conclusiones determinando cual de los métodos es el mejor, teniendo como criterio el tiempo total de corrida de la simulación y su consumo energético.

5. PLAN DE TAREAS

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología, P. 11, se establece el siguiente plan de tareas:

5.1. Análisis y desarrollo de los métodos

5.1.1. Análisis de los solvers de Paralution®

- Análisis de la utilización del resolutor PCG.
- Análisis de la utilización del resolutor PBiCG.

5.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution®

- Linkear y compilar el resolutor PCG con OpenFOAM®.
- Linkear y Compilar el resolutor PBiCG con OpenFOAM®.
- Probar los resolutores.
- Documentar los resultados.
- Presentar los resultados. (hito)

5.1.3. Estudio del marco teórico de arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0

- Revisión de literatura sobre arquitecturas paralelas.
- Revisión de literatura sobre OpenCL 2.0.
- Realización de ejercicios prácticos sobre OpenCL 2.0.

5.1.4. Análisis del método PCG

- Revisión de literatura acerca del método PCG.
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0.

5.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método.
- Optimizar el código.
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados.

5.1.6. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Documentar la información.
- Presentar entregables (Hito)

5.2. Implementación y prueba de los métodos

5.2.1. Implementación

- Configurar el entorno donde se correrán las simulaciones.
- Obtener los datos de la simulación.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el resolutor de Paralution®.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el resolutor desarrollado.

5.2.2. Prueba

- Correr la simulación con los resolutores de Paralution®.
- Correr la simulación con el resolutor desarrollado.
- Verificar y comparar los resultados de la simulación.

5.2.3. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar los resultados.
- Documentar los resultados.
- Entregar la documentación y las configuraciones utilizadas. (Hito)

5.3. Escritura del informe final y cierre

5.3.1. Documentación

- Documentar el resolutor desarrollado.
- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Escribir el Informe Final.

5.3.2. Entrega del producto

- Obtener la aceptación de los resolutores por parte del CIMEC.
- Presentar el producto final.
- Entregar el producto final y las conclusiones. (hito)

5.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, donde se espera trabajar de Lunes a Viernes. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

6. CRONOGRAMA

Para su elaboración se tuvieron en cuenta las limitaciones de los recursos humanos asignados al proyecto, requiriendo que las tareas se ejecuten de forma secuencial, y que por lo tanto, solo exista un único camino, coincidente con el camino crítico. Se propone el tres de Agosto de 2015 como fecha de inicio del proyecto, con una carga de 4 horas diarias, de lunes a viernes. Solamente se considera el 25 de Diciembre como feriado no laborable. Se estima el siete de Enero de 2016 como fecha de finalización del mismo, con una duración de 450 horas. En la figura 6.1 se presenta el diagrama de Gantt, donde se expresan las relaciones entre tareas y su duración estimada.

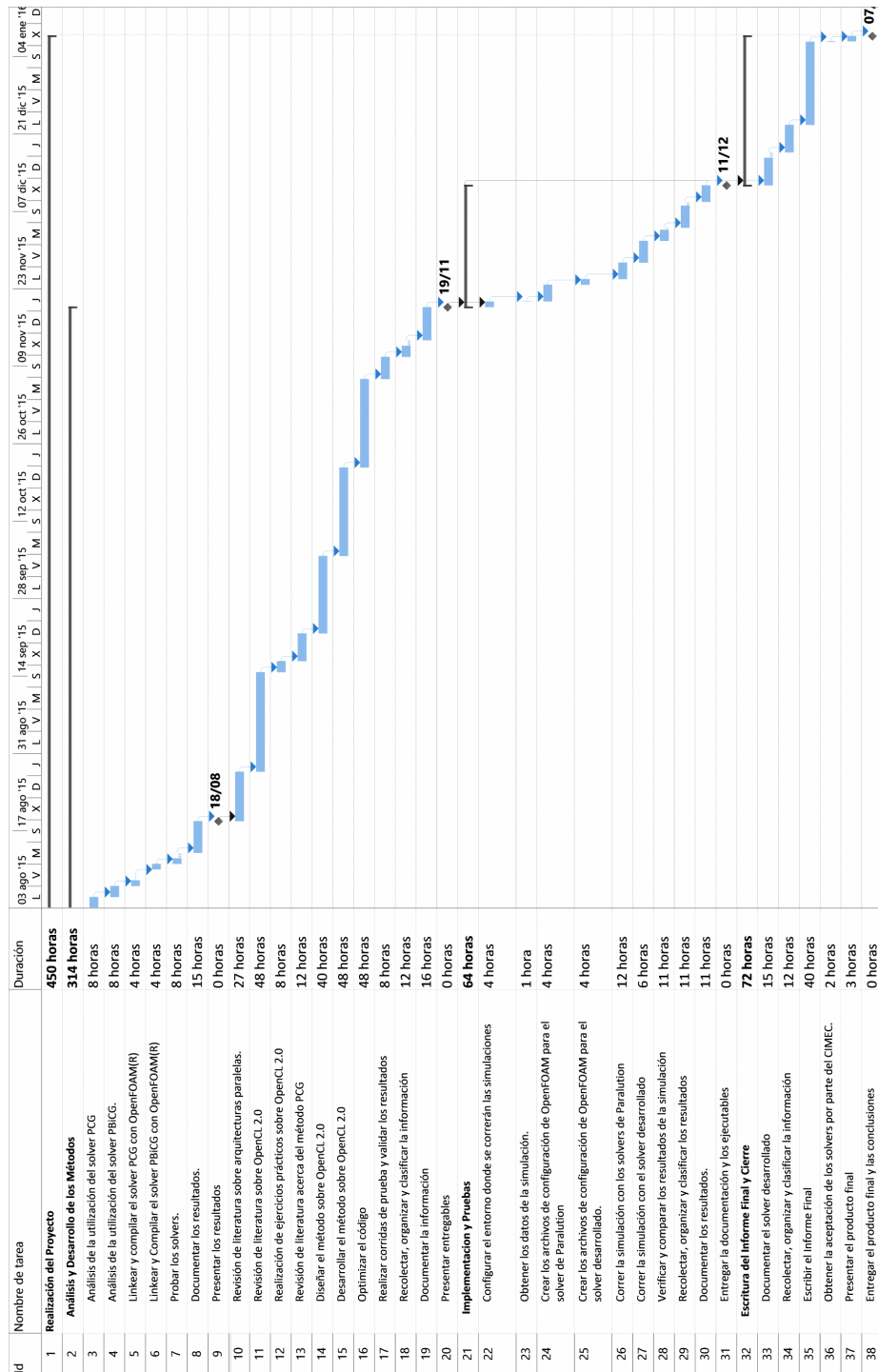


Fig. 6.1: Diagrama de Gantt

7. ENTREGABLES

1.
 - Fecha: 18/08/2015
 - Descripción: Informe y Primer Prototipo.
 - Contenido del Informe: Descripción de la utilización de los resolvers de Paralution®; Descripción para la compilación de los resolvers de Paralution®; Resultados preliminares de las pruebas;
 - Alcance del prototipo: linkear y compilar los resolvers lineales PCG y PBiCG de Paralution® en Ubuntu 14.04; Correr casos de prueba simples.
 - Criterio de aceptación: El director será quien determine si el prototipo funciona correctamente.
2.
 - Fecha: 19/11/2015
 - Descripción: Informe y Segundo Prototipo.
 - Contenido del Informe: Documento con conceptos sobre arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0; Resultados preliminares de la aplicación de OpenCL 2.0; Descripción del método PCG; Descripción de la interfaz con OpenFOAM®; Diseño y código fuente del resolver; Resultados de la Optimización; Comparativa sobre casos simples.
 - Alcance del prototipo: Linkear y compilar el resolver PCG desarrollado en Ubuntu 14.04; Correr casos de prueba simples.
 - Criterio de aceptación: El director será quien determine si el prototipo funciona correctamente.
3.
 - Fecha: 11/12/2015
 - Descripción: Informe y Producto Final.
 - Contenido: Documento con los resultados obtenidos de aplicar los métodos sobre la simulación de los automóviles de competición, tiempos requeridos, consumos de energía, comparativa entre los resultados; Ejecutables, Código fuente y archivos de configuración.
 - Criterio de aceptación: Lograr la misma solución con todos los resolvers.
4.
 - Fecha: 01/02/2016
 - Descripción: Informe.
 - Contenido: Documento con la recopilación de todos los resultados previos. Observaciones, Conclusiones, trabajos futuros.
 - Criterio de aceptación: Deberá poseer todos los resultados previamente alcanzados, con sus respectivas conclusiones. Las observaciones y los trabajos futuros serán opcionales.

8. RECURSOS

8.1. Disponibles

8.1.1. Bienes de Capital

1. PC de Escritorio (Intel Core i7 870, 12GB RAM DDR3, AMD Radeon R9 290, Monitor 22", Mouse y Teclado)
2. Laptop (Intel Core i5 2540M, 4GB DDR3, HD3000, Monitor 15.6")
3. Sistema Operativo Ubuntu 14.04
4. Compiladores C++.
5. SDK de OpenCL 2.0
6. Pizarra
7. Fibrones
8. Impresora Monocromática con Sistema Continuo.

8.1.2. Recursos Humanos

1. Desarrollador
2. Director
3. Ayudantes

8.2. Necesarios

8.2.1. De Capital

1. Escritorio
2. Silla de Escritorio Acolchonada

8.2.2. Servicios

1. Servicio de Electricidad
2. Servicio de Agua
3. Servicio de Internet

8.2.3. *Insumos*

1. Resmas de hojas A4
2. Tinta negra para Fibrones
3. Tinta negra para Impresora
4. Productos de Limpieza

8.2.4. *Otros*

1. Fotocopias
2. Encuadernación

9. PRESUPUESTO

Tab. 9.1: Presupuesto

Descripción	Unidades	Precio Unitario [\$]	Costo Total [\$]
PC de escritorio	1	12000	12000
Laptop	1	6000	6000
Pizarra	1	250	250
Fibrones	2	20	40
Impresora	1	1200	1200
Desarrollador	450 Horas	100	45000
Director	100 Horas	150	15000
Ayudante 1	80 Horas	120	9600
Ayudante 2	80 Horas	120	9600
Escritorio	1	1200	1200
Silla de Escritorio	1	1200	1200
Servicio de Electricidad	6 Meses	260 bimestral	780
Servicio de Agua	6 Meses	450 bimestral	1350
Servicio de Internet	6 Meses	280 mensual	1680
Resma de Hojas A4	2	70	140
Tinta para Fibrones	2	40	80
Tinta para Impresora	100ml	60	60
Encuadernación	3	250	750
		Total	104850

10. RIESGOS

Nombre: Estimación incorrecta de los tiempos en el plan de tareas.

Descripción: El riesgo puede ocurrir como una subestimación o una sobreestimación de los tiempos del plan de tareas.

Indicador: Error relativo porcentual entre el progreso estimado de cada tarea para cada día y el real.

Probabilidad de ocurrencia: 3

Impacto: Medio, el proyecto se puede retrasar o adelantar

Estrategia a adoptar: Si el indicador es mayor al 10 %, se trabajarán horas extras para recuperar el progreso perdido y respetar el calendario de tareas.

Si el indicador es mayor al 35 % se deberán replanificar las tareas que se encuentren en etapa de ejecución y las siguientes a la misma.

Se busca mitigar el impacto sobre las fechas de entrega para que la diferencia entre el momento planificado y el real sea mínima.

Nombre: Estimación incorrecta de la complejidad del solver a desarrollar.

Descripción: Se estima que los recursos disponibles, humanos y bibliográficos principalmente, sean suficientes para el diseño y desarrollo del solver.

Probabilidad de ocurrencia: 1.

Indicador: Solo observable en la etapa de diseño y desarrollo del solver. Se monitoreará paralelamente el progreso de la etapa.

Impacto: Medio, afecta las fechas de entrega de la etapa 2 y posteriores.

Estrategia: Aceptar activamente. Se consultará con expertos en la temática.

Nombre: Ausencia de los RRHH

Descripción: El riesgo ocurre ante la ausencia de parte o totalidad del personal del proyecto.

Probabilidad de ocurrencia: 2.

Indicador: Cantidad de personas disponibles, haciendo énfasis en el desarrollador.

Impacto: Medio. El proyecto puede detenerse hasta el regreso del desarrollador, pero puede continuar ante la ausencia del director o los ayudantes.

Estrategia: Ante la ausencia del desarrollador, se aceptará activamente, y se replanificarán las tareas. Ante la ausencia de director y/o ayudantes se aceptará pasivamente.

Nombre: Rotura de la GPU

Descripción: El riesgo ocurre ante la rotura de la GPU.

Probabilidad de ocurrencia: 1.

Indicador: Visual, si la placa deja de dar señal.

Impacto: Medio o Bajo. El proyecto se puede retrasar en todas la tareas que demanden el uso de la GPU. Es decir, las de desarrollo, pruebas e

implementación. Fuera de esas categorías, se puede continuar trabajando.

Estrategia: En caso de rotura en las etapas antes mencionadas, se comprará una segunda unidad de forma inmediata. Se replanificarán las tareas acorde al tiempo de adquisición de la placa. En caso de rotura fuera de dichas etapas, también se adquirirá una segunda unidad, pero evaluando el tiempo disponible hasta la tarea que la requiera.

Bibliografía

- Advanced Micro Devices, Inc (2015). Amd radeon™ r9 series graphics cards.
- Burden, Richar L.;Faires, J. D. (2002). *Análisis numérico 7a. ed.* Brooks/Cole.
- CIMEC (2015). Centro de investigación de métodos computacionales. [Online; accessed 25-July-2015].
- Ghysels, P. and Vanroose, W. (2014). Hiding global synchronization latency in the preconditioned conjugate gradient algorithm. *Parallel Computing*, 40(7):224 – 238. 7th Workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications.
- Greenshields, C. J. (2015). *OpenFoam - User Manual*. OpenFOAM Foundation Ltd.
- Howes, L. and Munshi, A. (2014). *The OpenCL Specification Version 2.0*. Khronos Group.
- Institute, P. M. (2013). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*. PMI Standard. Project Management Institute, Incorporated.
- Intel Corporation (2015). Ark - su fuente de información de productos intel®.
- Kaeli, D., Mistry, P., Schaa, D., and Zhang, D. (2015). *Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0*. Elsevier Science.
- Kimbrell, A. B. (2012). Development and verification of a navier-stokes solver with vorticity confinement using openfoam. Master’s thesis, University of Tennessee.
- NVIDIA Corporation (2015). *CUDA C PROGRAMMING GUIDE*. NVIDIA Corporation.
- PARALUTION Labs UG (2015). *Paralution - User Manual*. PARALUTION Labs UG.
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*. International Computer Science Series. Pearson.
- Williams, A. (2012). *C++ concurrency in action - practical multithreading*. Manning Publications Co.